Modelado de Sistemas

Análisis, abstracción y validación en la ingeniería de software

Fundamentos teóricos

Ian Sommerville (2016)

El modelado es una actividad vital para representar gráficamente el sistema, facilitando la comprensión de su comportamiento antes de la implementación.

Roger Pressman (2014)

Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Ayudan a entender sistemas complejos y reducen riesgos mediante validación temprana.

Clasificación del Modelado

El modelado de sistemas se divide principalmente en dos enfoques:

- **Modelo Esencial:** Enfocado en entender el problema sin considerar la tecnología.
- **UML (Unified Modeling Language):** Lenguaje estándar para la visualización, especificación y construcción del diseño.

En esta presentación nos enfocamos en el Modelo Esencial.

¿Qué es el Modelo Esencial?

Garantiza la comprensión completa del problema antes de avanzar al diseño, ignorando soluciones tecnológicas específicas.

Componentes clave:

- **Modelo Ambiental:** Define el entorno y límites.
- **Modelo de Comportamiento:** Respuesta a estímulos.
- **Lista de Acontecimientos:** Eventos externos.

El modelo ambiental es nuestro punto de partida para delimitar el alcance.

Modelo Ambiental

Establece la frontera conceptual entre lo que el sistema debe gestionar y lo que queda fuera de su responsabilidad.

Entidades Externas

Personas, organizaciones u otros sistemas (como APIs) que intercambian información con el modelo. Cualquier elemento del entorno que envía o recibe datos sin formar parte del sistema.

Las interacciones incluyen: **entradas, salidas e intercambios de información.**

Pasos para resolver un caso

1. Funcionalidades

Determinar qué servicios y respuestas ofrecerá el sistema.

2. Entidades Externas

Identificar actores, APIs, dispositivos o sistemas externos.

3. Alcance

Definir claramente qué procesos son responsabilidad del sistema.

4. Construcción

Representación gráfica con el sistema al centro y flujos de datos marcados.